Eserciziario di Calcolo Numerico
Esercizi fatti a Lezione

Tiziano Cazzato

Analisi dell'errore

① Stimare l'errore relativo algoritmico della seguente funzione

$$f(x,y,z,w) = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$$

Stimare l'errore algoritmico relativo

definiamo

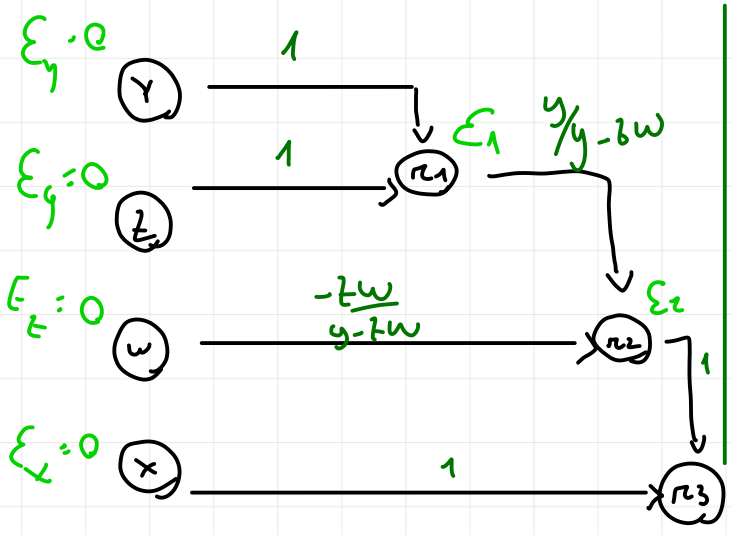
$r_1 = y/z$

$r_2 = y/z - w$

$r_3 = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$

e utilizziamo

OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$



Calcolo coefficienti $r_2 = r_1 - w$

$$\varepsilon_{r_2} = \left(\frac{r_1}{r_1 - w}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{r_1 - w}\right)\varepsilon_w = \quad r_1 = y/z$$

$$= \frac{y/z}{\frac{y}{z} - w}\,\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{y/z - w}\right)\varepsilon_w$$

$$= \left(\frac{y}{y - zw}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{zw}{y - zw}\right)\varepsilon_w$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_z + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_2} = \varepsilon_3 + \left(\frac{-zw}{y - zw}\varepsilon_w + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_{r_1} + \varepsilon_2\right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{y}{y - zw}\left(\varepsilon_1 + \varepsilon_y + \varepsilon_z\right) + \varepsilon_2\right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

Se volessimo dare una limitazione secondo la precisione di macchina

$$|\varepsilon_a| \le |\varepsilon_3| + |\varepsilon_2| + \left|\frac{y}{y-6w}\right| \cdot \varepsilon_1$$

$$\le u + u + \left|\frac{y}{y-6w}\right| u$$

$$\le 2u + \left|\frac{y}{y-6w}\right| u$$

(2) Stimare l'errore algoritmico relativo della seguente formula e stimare quale dei due algoritmi sia più stabile

$$f(x,y) = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

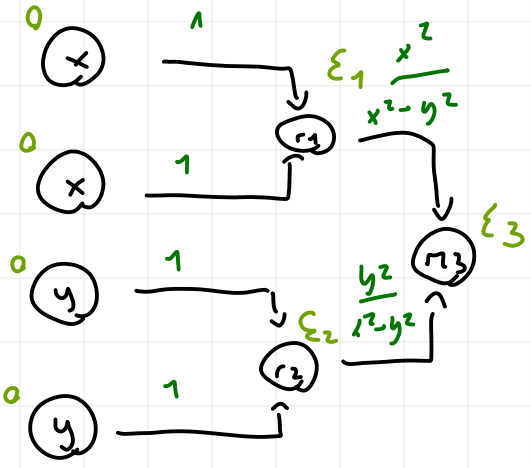
OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$

ALGORITMO 1

$r_1 = x \cdot x$

$r_2 = y \cdot y$

$r_3 = r_1 - r_2$



$r_1 - r_2$

$$\varepsilon_{r_3} = \left(\frac{r_1}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{r_2}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$= \left(\frac{x^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{y^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r2} + \left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r1} \right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_2 + \overset{e}{\overset{\|}{\varepsilon_y}} + \overset{e}{\overset{\|}{\varepsilon_y}} \right) + \left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_1 + \overset{0}{\overset{\|}{\varepsilon_x}} + \overset{0}{\overset{\|}{\varepsilon_x}} \right) \right)$$

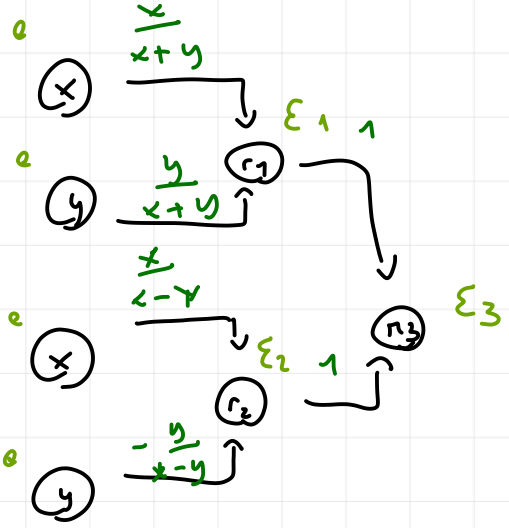
$$= \varepsilon_3 + \frac{x^2}{x^2-y^2} \varepsilon_1 \quad \frac{-y^2}{x^2-y^2} \varepsilon_2$$

Algoritmo 2

$r_1 = x+y$

$r_2 = x-y$

$r_3 = r_1 \cdot r_2$



$$\varepsilon_{r_1} = \frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_{r_2} = \frac{x}{x-y} \varepsilon_x - \frac{y}{x-y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y + \varepsilon_1 \right) =$$

$$+ \left(\frac{x}{x-y} \varepsilon_x + \frac{y}{x-y} \varepsilon_y + \varepsilon_2 \right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

in Conclusione

$$|\varepsilon_{a_1}| \leq u \left(1 + \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} \right) \qquad |\varepsilon_{a_2}| \leq 3u$$

Siccome $|\varepsilon_{a2}| \leq 3u$, rimane "vicino" alla precisione di macchina l'algoritmo si dice stabile, meglio del primo che dipende dai dati!

③ $f(x,y) = (x-y)(y^2-x)$ Si forniscono le espressioni dell'errore relativo inerente ed algoritmico

inerente $\varepsilon_d = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^{(0)}}{f(p_0)} \frac{\delta f(p_0)}{\delta x_i} \varepsilon_{x_i}$

$$f(x,y) = xy^2 - x^2 - y^3 + xy$$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = y^2 - 2x + y \qquad \frac{\delta f}{\delta y} = 2xy - 3y^2 + x$$

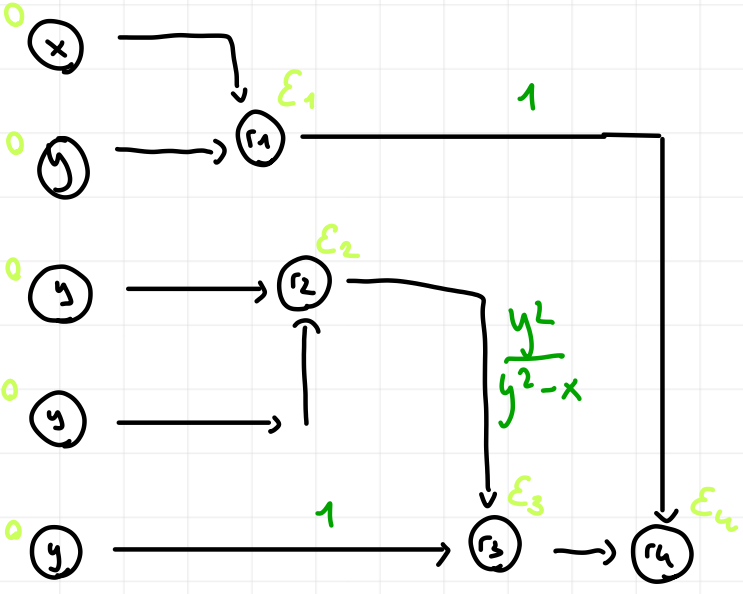
$$\varepsilon_d^{(1)} = (y^2 - 2x - y) \cdot \frac{x}{f(x,y)} = \frac{x \cdot (y^2 - 2x + y)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_d^{(2)} = (2xy - 3y^2 + x) \cdot \frac{y}{f(x,y)} = \frac{y(2xy - 3y^2 + x)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_d = \Sigma \varepsilon_{d_i} = \frac{x(y^2 - 2x + y)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_x + \frac{y(2xy - 3y^2 + x)}{(x-y)(y^2-x)} \varepsilon_y$$

Algoritmica $f(x,y) = (x-y)(y^2-x)$

$r_1 = x - y$
$r_2 = y^2$
$r_3 = r_2 - x$
$r_4 = r_1 \cdot r_3$



$$\varepsilon_a = \varepsilon_4 + 1\varepsilon_{r3} + 1\varepsilon_{r1} =$$
$$= \varepsilon_4 + \left(\varepsilon_3 + \frac{y^2}{y^2 - x}\varepsilon_{r2}\right) + \varepsilon_1 =$$
$$= \varepsilon_4 + \left(\varepsilon_3 + \frac{y^2}{y^2 - x}\varepsilon_2\right) + \varepsilon_1 =$$
$$= \varepsilon_4 + \varepsilon_3 + \varepsilon_1 + \frac{y^2}{y^2 - x^2}\varepsilon_2$$

(4) $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ $P_0 \in [1,3] \times [4,5]$ $\mathbb{F}(10, 3, -99, 99)$

Determinare una maggiorazione per l'errore totale assoluto $|\delta f|$

Sappiamo che $\delta f = \delta_d + \delta_a$

$$\delta_d = \frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\delta x_2 = \frac{1}{x_2}\cdot\delta x_1 - \frac{x_1}{x_2^2}\delta x_2$$

Una maggiorazione è $\bar{\varepsilon}_d = \sum_{j=1}^{m} A_j |\delta x_j|$ dove $A_{x_j} = \max_{p \in D} \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(p)\right|$

Maggiono i coefficienti:

$$A_{x_1} = \max_{(x_1,x_2)\in D} \left|\frac{1}{x_2}\right| = \frac{1}{4}$$

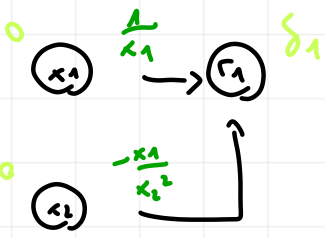
$$A_{x_2} = \max_{(x_1,x_2)\in D} \left|\frac{x_1}{x_2^2}\right| = \frac{3}{16}$$

Arrotondo adesso gli δx_j
So che $x_1, x_2 \in [1,10] = [10^0, 10^1)$ $e_{max} = 1$!

dalla teoria $|\delta x_i| \le \frac{1}{2}B^{e-m} = \frac{1}{2}B^{1-3} = \frac{1}{2}10^{-2}$

in conclusione $|\delta_d| \le \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}10^{-2} + \frac{3}{16}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} = \frac{7}{32}10^{-2}$

per l'errore algoritmico



$$\delta_a = \delta_{r_1} = \frac{1}{x_1}\delta_{x_1} - \frac{x_1}{x_2^2}\delta_{x_2} + \delta_1 = \delta_1$$

Adesso devo limitarlo G_d : max limitazione dell'errore algoritmico su $P_0 \in D$

$\left|\frac{x_1}{x_2}\right|$ La qt minima che posso avere $= \frac{1}{5}$

che $\in [0,1\ ,1) = \left[\beta^{-1}, \beta^0\right)$ $e = 0$!

$$|\delta_a| = |\delta_i| \leq \frac{1}{2}\beta^{e-m} \leq \frac{1}{2}\beta^{0-3} \leq \frac{1}{2}10^{-3}$$

$$|\delta f| \leq \frac{1}{2}10^{-3} + \frac{7}{32}10^{-2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{7e}{32}\right)10^{-3} = \frac{86}{32}10^{-3} = \frac{43}{16}\cdot 10^{-3}$$

⑤ $D = [1,2] \times [-2,-1]$, $f(x_1,x_2) = \frac{x_1}{x_2}$

IF $(10, m, -99, 99)$ determinare il minimo m tale per cui $|\delta f| \leq 10^{-2}$

$$|\delta d| \leq \max_D \left|\frac{1}{x_2}\right| \cdot |\delta x_1| + \max_D \left|-\frac{x_1}{x_2^2}\right| \cdot |\delta x_2|$$

- $\left|\frac{1}{x_2}\right| = 1$ $\qquad |\delta d| \leq 1 \cdot |\delta x_1| + 2|\delta x_2|$
- $\left|-\frac{x_1}{x_2}\right| = 2$

$|x_1|, |x_2| \in [10^0, 10^1)$ $\qquad e = 1$

$$|\delta x_i| \leq \frac{1}{2}\beta^{e-m} \leq \frac{1}{2}10^{1-m}$$

$$|\delta d| \leq \frac{1}{2}10^{1-m} + 1 \cdot 10^{1-m} \leq \frac{3}{2}10^{1-m}$$

$\frac{x_1}{x_2}$ per δa $\begin{matrix} \text{Min} = 1/2 \\ \text{Max} = 2 \end{matrix}$ e quindi $\left|\frac{x_1}{x_2}\right| \in [10^{-1}, 10^{1}]$

$\Rightarrow |\delta_i| \leq \frac{1}{2} 10^{1-m}$

$|\delta f| \leq 3/2\, 10^{1-m} + \frac{1}{2} 10^{1-m} = 2 \cdot 10^{1-m}$

deve essere minore di τ (per la teoria)

$|\delta f| \leq 2 \cdot 10^{1-m} \leq 10^{-2}$ lo è per $m = n$!

⑥ Approssimare la funzione non razionale $f(x) = e^x$, calcolando E_{an}

Approssimo con $\tilde{f}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

$\delta_{an}(x) = f(P_1) - \tilde{f}(P_1) = e^x - (1 + x + x^2/2) =$ ma ricordando il resto di Lagrange

$= \frac{e^n}{3!} \cdot x^3 = \frac{e^n x^3}{6}$

$E_{an}(x) = \frac{\delta_{an}(x)}{f(x)} = \frac{e^n x^3}{6 e^x}$ maggioriamo

$\left|\frac{e^n x^3}{6e^x}\right| \leq \frac{\max |e^n| \cdot \max |x^3|}{6 \min |e^x|}$

ho che $x_0 = 0$ e $x = [-1, 1]$ $\eta \in [-1, 1]$

$\max_{\eta \in [-1,1]} e^\eta = e^1 = e$

$\max_{x \in [-1,1]} |x^3| = 1$ $\longrightarrow$ $|E_{an}(x)| \leq \frac{e \cdot 1}{6 \cdot e^{-1}} \leq \frac{e \cdot 1}{6 \cdot e^{-1}} = \frac{e \cdot e}{6} = \frac{e^2}{6} \approx 1.23$

$\min_{x \in [-1,1]} e^x = e^{-1}$

Richiami di Algebra

① Fare analsi del costo computazionale di $(A+B)\cdot C = CA + BC$

$$A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{n \times p}, C \in \mathbb{C}^{p \times q}$$

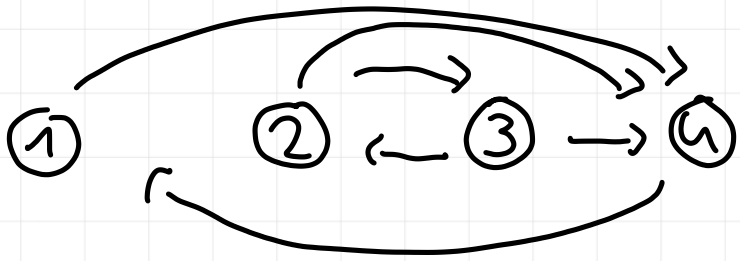
- Per fare la somma devono essere uguali dunque $A+B = O(mn)$ La matrice sarà una $n \times p$
  Per moltiplicare per $C = O(npq)$

  $(A+B)\cdot C = O(mn + npq)$

Sistemi Lineari

① Per la matrice $A=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\2&5&0&-3\\0&1&3&6\\2&0&0&-1\end{bmatrix}$ verificare riducibilità e trovare $\Pi: \Pi A \Pi^T$

Per testarne la riducibilità dobbiamo verificare se $G(A)$ non è fortemente connesso



Partendo da 1, non posso arrivare a due, quindi no, il grafo associato ad A, non è fortemente connesso ⟶ riducibile

Adesso voglio trovare: la matrice di permutazione Π

NODI	nodi raggiungibili	non raggiungibili
1	1, 4	2, 3
2	4, 2, 3, 1	∅
3	2, 4, 1, 3	∅
4	4, 1	2, 3

$$\Pi = \begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix} \qquad \Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\2&5&0&-3\\0&1&3&6\\2&0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix}5&0&2&-3\\1&3&0&6\\0&0&1&1\\0&0&2&-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}*&*\\0&*\end{bmatrix}$$

② $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ Risolvere questo sistema lineare tramite l'eliminazione di Gauss

Applico primo l'eliminazione di Gauss per trovarmi un sistema in forma triangolare del tipo $Ux = c$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Segue la regola $l = -\frac{a_{ij}}{a_{jj}}$

moltiplico per $-\frac{a_{ij}}{a_{jj}}$

$R_2 = r_2 + 2r_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 5 & 11 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[r_3 = r_3 + r_1]{l = 1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 5 & 11 \\ 0 & -2 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{l = -\frac{2}{3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 5 & 11 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array}\right]$$

Finito! $Ux = c$

$$\begin{cases} 1x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ -3x_1 + 5x_2 = 11 \\ -\frac{1}{3}x_1 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{11+3}{5} = \frac{14}{5} \\ x_3 = \frac{-1 + \frac{28}{5} + 4}{2} \end{cases}$$

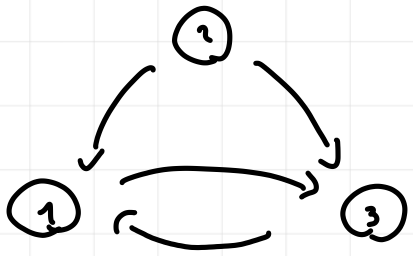
③ Calcolare la LU e la LU con pivoting delle seguenti matrici

- $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Controllare con matlab: `norm(L*U - A)` `norm(L*U - A(P,:))`

(4) Calcolare riducibilità e $\Pi A \Pi^T$ di A

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



non è fortemente connesso

NODI	R raggiungibili	non R raggiungibili
1	1 3	2
2	1 2 3	$\emptyset$
3	1 3	2

scegliamo un nodo per cui $Q \neq 0$ → ad esempio scegliamo uno

Considero la permutazione Π che mette 2 in testa seguita da 1 e 3 (in coda)

Π (permutazione sulle righe della matrice I) : $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

$K < K$

$\Pi A \Pi^T$ circle da 1,3 a 2

$(n-k)(n-k)$ connessioni 1,3 e se stesse

⑤ Risolvi il seguente sistema lineare con Gauss e metodo di sostituzione all'indietro

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ci metto anche il vettore dei termini noti

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{moltiplico per } -1/2 \text{ la prima riga e la sommo alla seconda}} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 \\ & & & \end{array}\right] \xrightarrow{\text{moltiplico per } 1/2 \text{ la prima e la sommo all'ultima}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 \\ 0 & 3/2 & 3/2 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{ora devo annullare } 3/2 \text{; moltiplico la seconda per } -\frac{3}{5} \text{ e la sommo alla terza}} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & \frac{11}{5} & \frac{11}{5} \end{array}\right] \sim Ux = c$$

U $\quad$ c

Riscriviamolo per risolverlo con la sostituzione all'indietro

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ \frac{5}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 = -2 \\ \frac{11}{5}x_3 = \frac{11}{5} \end{cases} \rightsquigarrow x_3 = 1$$

lo vado a sostituire sopra

$$\frac{5}{2}x_2 = -2 - \frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{5}{2} \Rightarrow x_2 = -1$$

e poi nella prima

$$-2x_1 = -2 - (-1) - 1 = -2 \Rightarrow x_1 = 1$$

La soluzione è $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

⑥ Risolvere $Ax = B$ dove $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

Cerchiamo una matrice soluzione $X \in \mathbb{C}^{3\times 2}$, applicando Gauss

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right] \quad \ell_1 = -\frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}, \quad R_2 = R_2 + \ell_1 R_1 \quad \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 & 0 \\ & & & & \end{array}\right]$$

$$\ell_2 = -\frac{a_{31}}{a_{21}} = \frac{1}{2} \quad \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 5/2 & 1 & 1 \end{array}\right] \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & * & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\ell_3 = -\frac{3/4}{5/4} = -\frac{3}{5}} \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 11/5 & 11/5 & 1 \end{array}\right]$$

$U \qquad C$

Risolvo i due sistemi lineari con metodo di sostituzione all'indietro

$$\begin{cases} -2x_1 + 1x_2 + x_3 = -2 \\ 5/2\, x_2 + 1/2\, x_3 = -2 \\ 11/5\, x_3 = 11/5 \end{cases} \qquad \begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 5/2\, x_2 + \frac{1}{3} x_3 = 0 \\ \frac{11}{5} x_3 = 1 \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2/11 \\ -1 & -1/11 \\ 1 & 5/11 \end{bmatrix}$$

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ +\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & +\frac{3}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 5/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 11/5 \end{bmatrix}$$

$L \qquad U$

⑦ Calcolare l'inversa di una matrice tramite il metodo di Gauss-Jordan

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ Voglio trovare $X = A^{-1}$, X risolve, $AX = I$

Applica Gauss-Jordan su $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ applico Gauss → $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & -4/3 & 1 \end{array}\right]$

Continuo a fare Gauss fino ad ottenere una matrice diagonale a sinistra, questa volta però dal basso verso l'alto

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & -4/3 & 1 \end{array}\right]$ uso l'elemento a_{33} per annullare a_{23} a_{13} → $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 3/2 & 0 & -3/2 & 3 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & -4/3 & 1 \end{array}\right]$

moltiplico la terza riga per dei moltiplicatori e la sanno alla prima e alla seconda

→ $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & -3/2 & 3 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & -4/3 & 1 \end{array}\right]$ divido per $2, 3/2, 1/3$ le varie righe → $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -4 & 3 \end{array}\right]$ A^{-1}

⑧ Passo di Gauss con Pivating Parziale

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ applichiamo gauss con pivating parziale

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & 8 & 9 & 3 \end{array}\right]$ L'elemento + grande sulla prima colonna è 7, scambio terza riga con prima $1 \leftrightarrow 3$ →

→ $\left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 9 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array}\right]$ passo di Gauss, uso il 7, per annullare gli altri → $\left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 9 & 3 \\ 0 & 3/7 & 6 & 2/7 \\ 0 & 6/7 & 3 & 4 \end{array}\right]$ il max è $6/7$, scambio la riga 2 con la tre $2 \leftrightarrow$ → $\left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 9 & 3 \\ 0 & 6/7 & 3 & 4/7 \\ 0 & 3/7 & 6 & 2/7 \end{array}\right]$

ultimo passo di Gauss → $\left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 9 & 3 \\ 0 & 6/7 & 3 & 4/7 \\ 0 & 0 & 9/2 & 0 \end{array}\right]$ risolvendo il sistema $\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} \\ x_2 = \frac{2}{3} \\ x_3 = 9 \end{cases}$

(9) Applicare Gauss con pivoting per la LU

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$ Applichiamo Gauss con pivoting per la LU

$3c \to 1$ $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $\Pi_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\Pi_1 A$

passo di Gauss $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 3/7 & 6 \\ 0 & 6/7 & 3 \end{bmatrix}$ $H_1 \Pi_1 A$ $H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4/7 & 1 & 0 \\ 1/7 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

scambio $2c \to 3$ $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 6/7 & 3 \\ 0 & 3/7 & 6 \end{bmatrix}$ $\Pi_2 H_1 \Pi_1 A$ $\Pi_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

passo di gauss $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 6/7 & 3 \\ 0 & 0 & 9/2 \end{bmatrix} = U$ $H_2 \Pi_2 H_1 \Pi_1 A$ $H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$

Per la matrice L_1 quando applichiamo Π_2, che scambia la seconda e la terza, la si deve applicare solle entrate della L_1 calcolate fino a quel punto che stanno sotto la diagonale quindi vanno scambiati secondo Π_2 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/7 & 1 & 0 \\ 4/7 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$

non c'è nessuna permutazione dopo rimane lì

(10) Data la matrice $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & \delta \\ 0 & 5\delta & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

determinare per quali valori di δ i metodi di Jacobi e Gauss Seidel sono convergenti

Qui non ci viene dato b, poichè in generale, i metodi di punto fisso non dipendono da b, se i metodi sono convergenti e no dipendono dalla matrice H e dai suoi autovalori.

- Jacobi

$$H_J = D^{-1}(E+F) = -\begin{bmatrix} 4 & & \\ & 5 & \\ & & 8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta \\ 0 & 5\delta & 0 \end{bmatrix}$$

moltiplicare a sinistra per l'inversa della matrice diagonale, vuol dire dividere le righe per gli elementi che sono sulla diagonale della matrice

$$= -\begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 2/5 & 0 & \delta/5 \\ 0 & 5/8\,\delta & 0 \end{bmatrix}$$

Si tratta di capire adesso come sono fatti gli autovalori di questa matrice qui

- Andare a vedere il polinomio caratteristico e quali sono gli zeri in questo caso saranno gli autovalori che dipendono da δ

$$\boxed{\lambda I - H_J} = \begin{bmatrix} \lambda & 1/2 & 0 \\ 2/5 & \lambda & \delta/5 \\ 0 & 5/8\,\delta & \lambda \end{bmatrix}$$

per togliere il segno -

il polinomio caratteristico è definito come

$$\det(\lambda I - H_J) \overset{\text{LAPLACE}}{=\!=} \lambda\left(\lambda^2 - \frac{\delta^2}{8}\right) - 1/2\left(\frac{2}{5}\lambda - 0\right) = \lambda\left(\lambda^2 - \frac{\delta^2}{8}\right) - \frac{\lambda}{5} = \lambda\left(\lambda^2 - \frac{\delta^2}{8} - \frac{1}{5}\right)$$

$\det\begin{bmatrix} \lambda & 1/2 \\ 5/8\,\delta & \lambda \end{bmatrix}$ $\det\begin{bmatrix} 2/5 & \delta/5 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$

Gli autovalori sono gli zeri di questo polinomio di grado 3 visto come funz di λ.

$\lambda_1 = 0$

$\lambda_{2,1}\lambda_3 = \pm\sqrt{\frac{\delta^2}{8}+\frac{1}{5}}$ $\longrightarrow$ $\rho(H_J) = \max|\lambda_i| = \sqrt{\frac{\delta^2}{8}+\frac{1}{5}}$

il metodo è convergente se e solo se

$\sqrt{x^2} = |x|$

$$\sqrt{\frac{\delta^2}{8}+\frac{1}{5}} < 1 \Rightarrow \frac{\delta^2}{8}+\frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \frac{\delta^2}{8} < \frac{4}{5} \Rightarrow \delta^2 < \frac{32}{5} \Rightarrow |\delta| < 4\sqrt{\frac{2}{5}}$$

Valori di δ per i quali converge sono $-4\sqrt{\frac{2}{5}} < \delta < 4\sqrt{\frac{2}{5}}$

- **Gauss-Seidel**

$$H_{GS} = (D-E)^{-1}F = -\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 8 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La possiamo calcolare con Gauss nella versione con + colonne di termini noti.

da Gauss sappiamo che $[A \mid I] \xrightarrow{\text{Gauss}} [I \mid A^{-1}]$

Se chiamiamo $M = (D-E)$, devo calcolare $M^{-1}F$

Invece di fare
- $[M \mid I] \rightarrow [I \mid M^{-1}]$ per trovare l'inversa
- e poi prodotto $M^{-1}F$

Unisco i due passaggi risolvendo $MX = F$

$$[M \mid F] \xrightarrow{\text{Gauss}} [I \mid M^{-1}U]$$

in Sintesi

$$\begin{matrix}[M \mid I] \\ [M \mid U]\end{matrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\text{Gauss}} \\ \xrightarrow{\text{Gauss}}\end{matrix} \begin{matrix}[I \mid M^{-1}] \\ [I \mid M^{-1}U]\end{matrix}$$

dunque

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 & \delta \\ 0 & 5\delta & 8 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{+ la seconda}]{\text{Prima riga } \cdot -\frac{1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & -1 & \delta \\ 0 & 5\delta & 8 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[\text{alla terza}]{\text{moltiplico per } -\delta \text{ la seconda e la sommo}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & -1 & \delta \\ 0 & 0 & 8 & 0 & \delta & -\delta^2 \end{array}\right]$$

Ora a sinistra devo avere I, dunque divido le righe per $4, 5, 8$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{\delta}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{\delta}{8} & -\frac{\delta^2}{8} \end{array}\right]$$

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/5 & \delta/5 \\ 0 & \delta/8 & -\delta^2/8 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{di questa vogliamo gli autovalori!}$$

- Una cosa che si può fare invece del polinomio è guardarla come una matrice a blocchi

$$\begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/5 & \delta/5 \\ 0 & \delta/8 & -\delta^2/8 \end{bmatrix}$$

Una matrice è triangolare a blocchi se i blocchi sopra o sotto la diagonale dei blocchi sono nulli, e in questo caso è vero ovviamente i blocchi sulla diagonale principale devono essere quadrati.

Gli autovalori in questo caso corrispondono agli autovalori dei blocchi diagonali!

- blocco 1×1 $\quad \lambda = 0$ (elemento scalare)
- blocco 2×2

$$\begin{bmatrix} -1/5 & \delta/5 \\ \delta/8 & -\delta^2/8 \end{bmatrix}$$

faccio polinomio caratteristico

posso notare che la seconda colonna è la prima moltiplicata per δ, sono linearmente dipendenti! dunque rango $= 1$

Se la matrice ha rango = 1 non è invertibile, dunque almeno un autovalore è 0. 0^{n-1}!

NOTA! una matrice $n \times n$ è invertibile solo se ha rango $\max(n)$, se il rango non è massimo $\det(A) = 0$, una matrice è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$

Se $\det(A) = 0$, è il prodotto degli autovalori, almeno uno di questi è 0!

Per il secondo autovalore sappiamo che $tr(A) = \sum \lambda_i$. In particolare l'autovalore mancante sarà uguale alla traccia di questa matrice poichè

$$tr(A) = \sum a_{ii} = \sum \lambda_i$$

$$-\frac{1}{5} - \frac{\delta^2}{8} = 0 + \lambda$$

In particolare gli autovalori di H_{GS} sono $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -\frac{1}{5} - \frac{\delta^2}{8}$

$$\Rightarrow \rho(H_{GS}) = \frac{\delta^2}{8} + \frac{1}{5}$$

Come primo il metodo è convergense se $\frac{\delta^2}{8} + \frac{1}{5} < 1$

$$-4\sqrt{\frac{2}{5}} < \delta < 4\sqrt{\frac{2}{5}}$$

(è un coso che vengono gli stessi δ che con Gauss)

(11) Avendo una matrice $n \times n$ del tipo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & & \ddots & \\ \vdots & \ddots & & 0 \\ \alpha & 0 & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n} \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

Si determini per quali valori $\alpha \in \mathbb{C}$, Gauss Seidel è convergente!

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \alpha & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \alpha & \cdots & \alpha & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \vdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

parte triangolare inferiore

tutti 0, tranne sulle prime riga - prima colonna

È molto importante non prendere le cose a "macchinetta", qui si ha una matrice un pò "ignota" (nxn), quello che possiamo fare è guardare questa (come sempre) in termini di sistemi lineari

$$v = A^{-1}b = H_{GS}$$

= prodotto della prima per ogni colonna della matrice a destra =

$$= [v_1 \mid v_2 \mid \cdots \mid v_n]$$

Colonne del risultato

v_1 è la soluzione del sistema $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ \alpha & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \alpha & \cdots & \alpha & 1 \end{bmatrix} v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

v_2 è la soluzione del sistema $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ \alpha & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \alpha & \cdots & \alpha & 1 \end{bmatrix} v_2 = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

v_J è la soluzione

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ \alpha & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \alpha & \cdots & \alpha & 1 \end{bmatrix} v_J = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

La soluzione avrà come prima colonna la soluzione v_1 che è 0 poichè il termine noto è 0, e le altre sono uguali poiche soluzioni dello stesso sistema lineare

dalla formula $v = A^{-1}b = (D-E)^{-1}F = H_{GS}$

$$H_{GS} = \left[\begin{array}{c|c|c|c} 0 & & & \\ \vdots & v & \cdots & v \\ 0 & & & \end{array}\right] \quad \text{con } v \text{ soluzione di } \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \alpha & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \alpha & & \alpha & 1 \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Leggendo le equazioni del sistema

$$\begin{cases} v_1 = \alpha \\ \alpha v_1 + v_2 = 0 \\ \alpha v_1 + v_3 = 0 \\ \alpha v_1 + v_4 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} v_1 = \alpha \\ v_2 = -\alpha v_1 \\ \vdots \\ v_n = -\alpha v_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{sostituendo}} v = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\alpha^2 \\ \vdots \\ -\alpha^2 \end{bmatrix}$$

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \cdots & \alpha \\ & -\alpha^2 & \cdots & -\alpha^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -\alpha^2 & \cdots & -\alpha^2 \end{bmatrix}$$

Adesso ci sarebbe da trovare quali sono gli autovalori

- farlo con il polinomio caratteristico è difficile
- quali sono il numero di colonne linearmente indipendenti di questa matrice? uno! Le colonne 1 che sono tutti zeri.

=> Quanti autovalori pari a 0? DIM matrice - rango : $n-1$

L'ultimo autovalore lo trovo guardando alla traccia

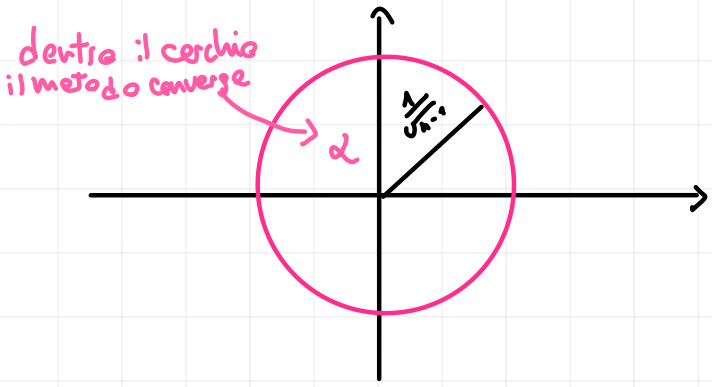
$$tr(H_{GS}) = \Sigma a_{ii} = \Sigma \lambda$$
$$-(n-1)\alpha^2 = \lambda_n$$

↓ complesso lascio il modulo

$$\rho(H_{GS}) = (n-1)|\alpha|^2$$

il metodo converge se $|\alpha^2(n-1)| < 1 \Rightarrow |\alpha| < \frac{1}{\sqrt{n-1}}$

Se vogliamo vederlo in un piano complesso $|\alpha| < R$ descrive l'interno di un cerchio con centro nell'origine e raggio R



(11) Si calcoli la soluzione nel senso dei minimi quadrati di (minimizzare il problema quadrato associato)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

Se proviamo a risolverlo normalmente viene fuori una soluzione impossibile

(3 equazioni, due incognite)

Per risolvere $\min_x \|b - Ax\|_2^2$ dobbiamo risolvere il sistema delle equazioni normali, cioè

$$A^T A x = A^T b \quad \text{(trasposto dati reali!)} \quad \left(\text{oss } A^TA \text{ è simmetrica } (A^TA)^T = A^TA\right)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A^TA = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \quad A^Tb = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Si ha ora un sistema $n \times n$

sistema eq normali (P)

$$\begin{cases} 6x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + 6x_2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{17}{35}$$

$$x_2 = \frac{9}{35}$$

il valore ottimo (P) sarà $\|b - A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} 6/35 \\ 10/35 \\ -2/35 \end{bmatrix} \right\|_2^2$

vettore residuo

nel punto ottimale

(12) Esercizio sull'unicità del metodo dei minimi quadrati

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

determinare per quali valori di α, β la soluzione del problema ai minimi quadrati associata a questo sistema è unica.

Questo per il teorema affrontato nella teoria è equivalente a chiedersi quando questa matrice ha rango max! Cioè equivalente a determinare per quali valori $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ la matrice ha rango massimo (ovvero 3)

Per una definizione relativa al rango
A ha rango 3 se e solo se A contiene una sottomatrice 3x3 invertibile (ovvero con $\det \neq 0$)

↳ essendo una matrice 4x3, ce ne sono tante 3x3 che si possono estrarre!
Ho 4 possibili scelte!
calcolo i determinanti

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix} = \alpha(\alpha - 1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix} = \beta(1 - \alpha)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha\beta$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha^2\beta$$

Non voglio la seguente situazione Per avere rango < 3 devono essere tutti nulli (i determinanti)

Impongo

$$\begin{cases} \alpha\beta = 0 \\ \alpha^2\beta = 0 \\ \alpha(\alpha-1) = 0 \\ \beta(1-\alpha) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{Per la prima e la seconda } \alpha=0 \text{ oppure } \beta=0 \\ \text{Per la terza } \alpha=0 \text{ oppure } \alpha=1 \\ \text{Per la quarta } \beta=0 \text{ oppure } \alpha=1 \end{cases}$$

Mettendo assieme $\boxed{\alpha=0,\ \beta=0}$ per verificarle tutte, oppure $\boxed{\alpha=1,\ \beta=0}$

Se non valgono entrambe, la soluzione è unica. Se valgono queste la soluzione non è unica.
Dunque è unica se vale una di queste 2:

$\alpha \neq 0$ e $(\alpha,\beta) \neq (1,0)$ oppure $\beta \neq 0$ α qualsiasi

(13) Dato il seguente sistema lineare a tre equazioni a due incognite

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} m=3 \\ n=2 \end{matrix}$$

trovare $\tilde{x} = \operatorname{argmin}_x \|b - Ax\|_2$ e supponiamo che ci abbiano dato la fattorizzazione QR.

$$A = QR \qquad Q = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad R = \begin{bmatrix} \boxed{5} & \boxed{-10} \\ \boxed{0} & \boxed{1} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{righe } R_1$$

c_1 n elementi

Calcolano $Q^t b = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = c$

c_2

Dalla teoria c_2 mi dice già il valore di residuo ottimo di (P)
Per trovare $\tilde{x}$ si risolve

$R_1 \tilde{x} = c_1 \qquad \tilde{x} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$

In particolare $\min_{x \in \mathbb{C}^2} \|b - Ax\|_2 = 5$

① Esercizio sull'interpolazione di Newton!

x	f(x)
0	3
1	8
2	15
4	44

Calcoliamo i coefficienti c_j per la base di Newton.

Procediamo con il fare la tabella

x	y=f(x)	D.D.1	DD2	DD3
0	3			
1	8	5		
2	15	6	1	
4	44	11	2	1/2

$$P_3(x) = 3 + 5(x-0) + 1\cdot(x-0)(x-1) + \frac{1}{2}(x-0)(x-1)(x-2) =$$

$$= 3 + 5x + x(x-1) + \frac{1}{2}x(x-1)(x-2)$$

② Esercizio, calcolare il polinomio di interpolazione di più 4, nella base di Newton.

x	f(x)
0	5
-1	3
2	3
-2	9
3	11

$P_4(x)$

x	f(x)	DD1	DD2	DD3	
0	5	0	0	0	
-1	3	2	0	0	
2	3	-1	-1	0	
-2	-9	4	-5	1	
3	11	2	0	1	← diff divise uguali

Vista che DD3 ha le diff divise uguali;

per l'ass → $DD4 = 0$ → $c_4 = 0$ → $P_4(x)$ ha grado 3

scrittura in base di newton

$$P_4(x) = 5 + 2x - (x+1)x + (x-2)(x+1)x =$$

$$= \underbrace{x^3 - 2x^2 - x + 5}_{\text{base monomiale}}$$

③ Esercizio d'esame, data la tabella dei valori

x	0	1	α	-1	3
y	2	1	4	$3\alpha+1$	11

$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, -1, 3\}$

Si determino i valori α che rendono minimo il grado del polinomio interpolante e si determini il valore del grado!

- dal punto di vista dei calcoli, nel caso in cui abbiamo un parametro cerchiamo di coinvolgerlo più in là possibile!

dunque spostiamo le colonne con i parametri in fondo, riordino i nodi (x_j, y_j) che coinvolgono α

x	y	DD1	DD2
0	2		
1	1	-1	
3	11	3	2
-1	$1+3\alpha$	$1-3\alpha$	$(3\alpha-2)/2$
α	4	$2/\alpha$	$(2+2)/[\alpha(\alpha-1)]$

↳ esiste un α che mi rende tutta questa colonna uguale?

↑ andiamo avanti perché non importa come scelgo α, non riesco a rendere la colonna tutta uguale!

* imposta

$$\begin{cases} \frac{3\alpha-2}{2} = 2 \\ \frac{2+2}{\alpha(\alpha-1)} = 2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \frac{2+2}{2(2-1)} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

↳ sì, funziona, mi fanno

$P_4(x)$ ha grado 2 per $\alpha = 2$ ed è il grado minimo.

(4) dati i valori

x	1	2	3	4	5
y	1,4	3,1	4,8	6,8	8,5

I) Calcolare l'equazione della retta che approssima questi punti nel senso dei minimi quadrati

II) In Matlab trovare l'eq della parabola che approssima nel senso dei minimi quadrati

I) La nostra funzione approssimante sarà

$$\Phi(x) = c_0 + c_1 x \longrightarrow \begin{cases} \varphi_0 = 1 \\ \varphi_1 = x \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 3.1 \\ 4.8 \\ 6.8 \\ 8.5 \end{bmatrix}$$

facciamo le equazioni normali

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 55 \end{bmatrix} \qquad A^T b = \begin{bmatrix} 24,6 \\ 91,7 \end{bmatrix}$$

Risolvo il sistema $A^T A c = A^T b$

$$\longrightarrow \begin{cases} 5c_0 + 15c_1 = 24,6 \\ 15c_0 + 55c_1 = 91,7 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,45 \\ 1,79 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(x) = -0,45 + 1,79x$$

II) Con una parabola le funzioni modello sono

$$\varphi_0 = 1 \qquad \varphi_1 = x \qquad \varphi_2 = x^2$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \\ 1 & 5 & 25 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \underbrace{[\text{ones}(5,1),\ (1:5)',\ (1:5).^2)']}_{A^T}{}' \cdot A$$

$A^T A c = A^T b$ calcolando la soluzione

$$C = B \backslash A' * b = \begin{bmatrix} -0.3000 \\ 1.6614 \\ 0.0214 \end{bmatrix}$$

$\Phi(x) = -0,3 + 1,6614x + 0,0214x^2$ trovata con MATLAB

⑤

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	0,5	0,8	0,7	0,3	0,1	0,4

$$\Phi(x) = c_0 + c_1 \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) + c_2 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)$$

determinare la funzione $\Phi(x)$ ottima nel senso dei minimi quadrati!

Integrazione numerica

① dato $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = a_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + a_1 f\left(\frac{2}{3}\right)$

② determinare i pesi a_0 e a_1 che massimizzano il grado di precisione m, e determinare m

③ calcolare il nucleo di Peano $G(t)$

④ a destra si ha dunque la formula di quadratura, un modo per approssimare l'integrale usando i valori della funzione solo in alcuni punti

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx a_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + a_1 f\left(\frac{2}{3}\right)$$

come si massimizza il grado di precisione?

Grado di precisione m vuol dire che, la formula di quadratura è esatta (cioè da risultato senza errore per tutti i polinomi di grado $\leq m$).

Per imporre che la formula sia esatta su $f(x) = x^k$, si scrive

$$\int_{-1}^{1} x^k\,dx = a_0 \cdot x^k + a_1 \cdot x^k$$

cioè si sostituisce $f(x) = x^k$ sia nell'integrale esatto che nella formula di quadratura e si impone che coincidano

Ho due incognite quindi passo imporre esattezza per $k=0$ e $k=1$

$$\begin{cases} \int_{-1}^{1} 1\,dx = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 \\ \int_{-1}^{1} x\,dx = a_0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + a_1 \cdot \frac{2}{3} \end{cases}$$

← deve risolvere questo sistema

$$\begin{cases} 2 = a_0 + a_1 \\ 0 = -\frac{1}{2} a_0 + a_1 \frac{2}{3} \end{cases} \longrightarrow \frac{2}{3} a_1 = \frac{a_0}{2} \longrightarrow a_0 = \frac{4}{3} a_1$$

$$\begin{cases} 2 = \frac{7}{3} a_1 \\ a_0 = \frac{4}{3} a_1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a_1 = 6/7 \\ a_0 = \frac{4}{3}\frac{6}{7} = \frac{8}{7} \end{cases}$$

$$J_{\boxed{1}}(f) = \frac{8}{7} f\left(-\tfrac{1}{2}\right) + \frac{6}{7} f\left(\tfrac{2}{3}\right) \quad \text{exact for } m \geq 1$$

$n+1 = 2$ nodi

$n = 1$

Per determinare m (è come se stessi impostando che $E(x^k) : I - J$ sia 0! L'errore

- Impostiamo $K = 2$

$$\frac{2}{3} = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3} = \frac{8}{7}\cdot\frac{1}{4} + \frac{6}{7}\cdot\frac{4}{9} = \frac{2}{7} + \frac{8}{21} = \frac{6+8}{21} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$$

$m \geq 2$

- Impostiamo $K = 3$

$$0 = \int_{-1}^{1} x^3 dx = -\frac{8}{7}\cdot\frac{1}{8} + \frac{6}{8}\cdot\frac{8}{27} = -\frac{1}{7} + \frac{16}{63} = -\frac{9+16}{63} = \frac{7}{63} \neq 0$$

dunque l'errore $E(x^3) \neq 0$ dunque $m = 2$!

(II) $m = 2$ ci serviva

$$g(t) = \int_{-1}^{1} s_2(x-t)\,dx - \tilde{s}_1(s_2(x-t))$$

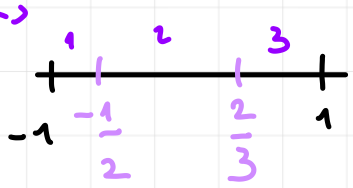
$$S_2(x-t) = \begin{cases} (x-t)^2 & x > t \\ 0 & x \le t \end{cases} \qquad \text{con } t \in (-1,1]$$

$$\int_{-1}^{1} S_2(x-t)\,dx \overset{\text{l'integrale fino a } t \text{ fa } 0!}{=} \int_t^1 (x-t)^2\,dx = \left(x\,\frac{-t)^3}{3}\right|_t^1 = \frac{(1-t)^3}{3} - 0$$

(costante)

$$J_1(S_2(x-t)) = \frac{8}{7} S_2\left(-\frac{1}{2}-t\right) + \frac{6}{7} S_2\left(\frac{2}{3}-t\right)$$

Bisogna fare i casi, dipende dove cade questo t: distinguiamo il caso in cui t cada in uno di questi tre sotto intervalli



ovvero

$$J_1(S_2(x-t)) = \begin{cases} \frac{8}{7}\left(-\frac{1}{2}-t\right)^2 + \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t\right)^2 & \text{se } t \in [-1,-\frac{1}{2}] \\ \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t\right)^2 & \text{se } t \in [-\frac{1}{2},\frac{2}{3}] \\ 0 & \text{se } t \in [\frac{2}{3},1] \end{cases}$$

se mettiamo insieme, otteniamo

$$G(t) = \begin{cases} \frac{(1-t)^3}{3} - \frac{8}{7}\left(-\frac{1}{2}-t\right) - \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t\right) & t \in (-1,\frac{1}{2}] \\ \frac{(1-t)^3}{3} - \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t\right)^2 & t \in [-\frac{1}{2},\frac{2}{3}] \\ \frac{(1-t)^3}{3} & t \in (\frac{2}{3},1] \end{cases}$$

② $\int_{-c}^{c} f(x)\,\underbrace{|x|}_{\text{funzione peso } p(x)}\,dx \approx a f(x_0) + b f(x_1)$

ⓐ determinare il valore di a, b, x_0, x_1 che massimizzano il grado di precisione della formula (o formulata in maniera equivalente determinare questi coefficienti per ottenere una formula Gaussiana)

dobbiamo impostare un sistema non lineare, Imponendo che la formula di quadratura sia esatta per monomi di base!

- $E(1)$ $\int_{-c}^{c} 1\cdot|x|\,dx = \int_{-c}^{0} -x\,dx + \int_{0}^{c} x\,dx = c^2 = a + b$
- $E(x)$ $\int_{-c}^{c} x\cdot|x|\,dx = \int_{-c}^{0} -x^2\,dx + \int_{0}^{c} x^2\,dx = 0 = a x_0 + b x_1$

dobbiamo andare avanti fino ad avere lo stesso n di equazioni e lo stesso numero di incognite

- $E(x^2)$ $\int_{-c}^{c} x^2|x|\,dx = \int_{-c}^{0} -x^3\,dx + \int_{0}^{c} x^3\,dx = \frac{c^4}{2} = a x_0^2 + b x_1^2$
- $E(x^3)$ $\int_{-c}^{c} x^3|x|\,dx = \int_{-c}^{0} -x^4\,dx + \int_{0}^{c} x^4\,dx = 0 = a x_0^3 + b x_1^3$

Riscrivo il sistema!

$$\begin{cases} c^2 = a + b \\ 0 = a x_0 + b x_1 \\ \frac{c^4}{2} = a x_0^2 + b x_1^2 \\ 0 = a x_0^3 + b x_1^3 \end{cases}$$

moltiplico la 2 eq per x_0^2 e la taglio alla quarta! →

Per questo tipo di sistemi non lineari si sfrutta il fatto che queste cose sono abbastanza simili tra di loro!

$$a x_0^3 + b x_1^3 - x_0^2 (a x_0 + b x_1) = 0$$
$$b x_1^3 - b x_1 x_0^2 = 0$$
$$b x_1 (x_1 - x_0)(x_1 + x_0) = 0$$

→ un prodotto è zero solo se una dei fattori è zero. Quindi i casi sono 4, vediamoli tutti

- $b = 0$

dalla prima $c^2 = a + b \quad a = c^2$

sostituisco nella seconda

$$a x_0 = 0 \longrightarrow c^2 x_0 = 0 \longrightarrow x_0 = 0$$

sostituiamo nella terza

$$\frac{c^4}{2} = a x_0^2 = c^2 \cdot 0 = 0$$

ma $\frac{c^4}{2} = 0$ → contraddizione

poiché $c \neq 0$!!

- anche per $x_1 = 0 \quad x_1 = x_0$

- per $x_1 = -x_0$ ← questa è l'unica strada percorribile!

sostituisco $x_1 = -x_0$ nella seconda

$$a x_0 = b x_0 \longrightarrow a = b$$

sostituiamo $a = b$ nella prima

$$c^2 = a + b = 2a \longrightarrow a = \frac{c^2}{2} = b$$

andiamo a vedere la terza equazione

$$\frac{c^4}{2} = \frac{c^2}{2} x_0^2 + \frac{c^2}{2} x_0^2 = c^2 x_0^2 \longrightarrow x_0^2 = \frac{c^2}{2} \longrightarrow x_0 = \pm \frac{c}{\sqrt{2}}$$

Si sceglie $x_0 = -\frac{c}{\sqrt{2}}$ $x_1 = +\frac{c}{\sqrt{2}}$ $\boxed{x_0 < x_1}$

$$J_1(f) = \frac{c^2}{2} f\left(-\frac{c}{\sqrt{2}}\right) + \frac{c^2}{2} f\left(\frac{c}{\sqrt{2}}\right)$$

il grado di precisione per costruzione è almeno 3 (per costruzione)

Andiamo a vedere adesso quanto è esattamente m_1 e se ci sono scelte del parametro c per cui la formula è più precisa

- $E(x^4)$

$$\int_{-c}^{c} x^4 \cdot |x| dx = \int_{-c}^{0} -x^5 dx + \int_{0}^{c} x^5 dx = \frac{c^6}{3}$$

$$= \frac{c^2}{2} \cdot \frac{c^4}{4} + \frac{c^2}{2} \frac{c^4}{4} = \frac{c^6}{8} + \frac{c^6}{8} = \frac{2c^6}{8} = \frac{c^6}{4}$$

è diverso da $c^6/3$! $\forall c \neq 0$

Quindi $\forall c \neq 0$ la formula di quadratura ha grado di precisione esattamente 3!

③ Consideriamo l'approssimazione di $\int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx$ con un errore inferiore a 10^{-4}

(i) stimare quanti sottointervalli L sono necessari alla formula dei trapezi generalizzata

(ii) stessa richiesta ma con simpson

(iii) quale dei due approcci richiede più valutazioni di f

(i) vogliamo che $|E_1^{(G)}(f)| \leq 10^{-4}$

Sappiamo che l'errore ci viene dato dalla formula

$$E_1^{(G)} = -\frac{(b-a)^3}{12L^2} f''(\xi) = -\frac{1}{12L^2} \cdot f''(\xi) \quad \xi \in [0,1]$$

Chi è f''? $\quad f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$

$$E_1^{(G)} = -\frac{2}{6 \cdot 12L^2} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^3} \quad \text{per un certo } \xi \in [0,1]$$

$$|E_1^{(G)}| \leq \frac{1}{6L^2} \cdot \max_{\xi \in [0,1]} \left|\frac{1}{(1+\xi)^3}\right| \leq \frac{1}{6L^2}$$

max per $\xi = 0$

Vogliamo che l'errore sia $\leq 10^{-4}$, quindi impongo

$$\boxed{\frac{1}{6L^2} \leq 10^{-4}} \longrightarrow \frac{10^4}{6} \leq L^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L \geq \frac{100}{\sqrt{6}} = 50\cdot\sqrt{\tfrac{2}{3}} \Rightarrow 40{,}82\ldots$$

Quindi se il n L di sottointervalli è maggiore di $40{,}82\ldots$ sicuramente L è

più piccolo di 10^{-4}. => con 41 sottointervalli ho la sicurezza che $|E_1^{(G)}| \leq 10^{-4}$ (L intera quindi possiamo arrotondare)

(ii) Per lo stesso ragionamento ed andando a recuperare la formula

$$E_2^{(G)}(f) = -\frac{1}{2880L^4} f^{(IV)}(\xi) \quad \text{con } \xi \in [0,1]$$

$$f^{IV}(x) = \frac{24}{(1+x)^5} \longrightarrow E_2^{(G)}(f) = -\frac{1}{2880L^4} \cdot \frac{24}{(1+\xi)^5} \text{ per } \xi \in [0,1]$$

Cerco di massimizzare questa quantità al variare di ξ

$$\left| E_2^{(G)}(f) \right| \leq \frac{24}{2880L^4} \cdot \max_{\xi \in [0,1]} \left| \frac{1}{(1+\xi)^5} \right| = \frac{24}{2880L^4}$$

Imponiamo che $\frac{24}{2880L^4} \leq 10^{-4} \longrightarrow L \geq 10 \cdot \sqrt[4]{\frac{24}{2880}} = 10\sqrt[4]{\frac{1}{120}}$

$\approx 3{,}02$

dato che L intero ci viene che ci servono L=4 sottointervalli, per essere sicuri che l'errore stia sotto 10^{-4}!

(iii) Chi ci costa di più? servono le formule $nL+1$

- Trapezi $1 \cdot 4 + 1 = 42$ valutazioni
- Simpson $2 \cdot 4 + 1 = 9$ valutazioni ← conviene di più!

④ Si determino i pesi a_1, a_2, a_3, a_4 in modo tale che

$$\int_0^1 f(x)\,dx \approx a_1 f(0) + a_2 f'\left(\tfrac{1}{3}\right) + a_4 f'\left(\tfrac{2}{3}\right) + a_4 f(1)$$

abbia grado di precisione m massima.

Imponiamo che l'errore su $f=1$ sia 0

$$\int_0^1 1\,dx = 1 = a_1 + a_4$$

idem per $f=x$

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2} = a_2 + a_3 + a_4$$

idem per $f=x^2$

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} = \frac{2}{3}a_2 + \frac{4}{3}a_3 + a_4$$

idem per $f=x^3$

$$\int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4} = \frac{1}{3}a_2 + \frac{4}{3}a_3 + a_4$$

$$\begin{cases} a_1 + a_4 = 1 \\ a_2 + a_3 + a_4 = \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3}a_2 + \frac{4}{3}a_3 + a_4 = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3}a_2 + \frac{4}{3}a_3 + a_4 = \frac{1}{4} \end{cases} \xrightarrow{\text{risolvendo}} \begin{cases} a_1 = 1/2 \\ a_4 = 1/2 \\ a_3 = -\frac{1}{4} \\ a_2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$J(f) = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f'\left(\tfrac{1}{3}\right) - \frac{1}{4}f'\left(\tfrac{2}{3}\right) + \frac{1}{2}f(1)$$

$m \geq 3$ ← almeno

Andiamo a vedere se $E(x^4) = 0$

$$E(x^4) = \underbrace{\int_0^1 x^4 dx}_{1/5} - \left(0 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} \cdot 4 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{2} \right)$$

$\neq 0$ → il grado di precisione è esattamente 3.

Sistemi Non Lineari

① Considerato $f(x) = x\log(x) - 1$
cerchiamo di trovare le radici, e diamo dei metodi iterativi per cercare di calcolarle!
e si considerino i seguenti metodi di pt fisso

metodo (i) $x\log(x) - 1 = 0 \longrightarrow x = \frac{1}{\log(x)}$

Ci da il metodo $\boxed{x_{n+1} = \frac{1}{\log(x_n)}}$ $\leftarrow \phi(x_n)$

metodo (ii) $x\log(x) - 1 = 0$

$$\log(x) = \frac{1}{x}$$

$\boxed{x_{n+1} = e^{1/x_n}}$ $\leftarrow \phi(x_n)$

metodo (iii) una possibilità che funziona sempre per scegliere $\phi(x)$:

$$\phi = x - g(x) f(x)$$

con $g(x) : g(\alpha) \neq 0$ $\leftarrow$ $f(x) = x\log(x) - 1$, $g(x) = \frac{1}{\log(x)+1}$

$$x = x - \frac{x\log(x) - 1}{\log(x) + 1} =$$

$$= \frac{x + 1}{\log(x)+1} \longrightarrow \boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{x_n + 1}{\log(x_n)+1}}$$

$\phi(x_n)$

determinare quante radici ha $f(x)$ (dunque quante sono le soluzioni di $f(x) = 0$) e se questi metodi sono LOCALMENTE CONVERGENTI per queste radici (1, 2, 3)

Potrebbe succedere che un metodo va bene per una e non per un'altra.

Per determinare quante radici e dove sono si fa uno studio di funzione!

STUDIO di funzione

- **DOMINIO**

  $\log(x)$ esiste solo per $x > 0$ dunque $x \in (0, +\infty)$

- **zeri dove $f(x) = 0$**

  $x \log(x) = 1$

- **Segno di f**

  dove f è positiva, negativa o nulla

  - per $x \to 0^+$

    $\lim_{x \to 0^+} x \log(x) - 1 = -1 < 0$ f negativa

  - per $x \to +\infty$

    $\lim_{x \to +\infty} x \log(x) - 1 = +\infty$ f positiva

- **derivata prima (crescenza / decrescenza)**

  $f'(x) = \log(x) + 1$

per $f'(x) = 0$ $\quad \log(x) = -1 \Rightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$

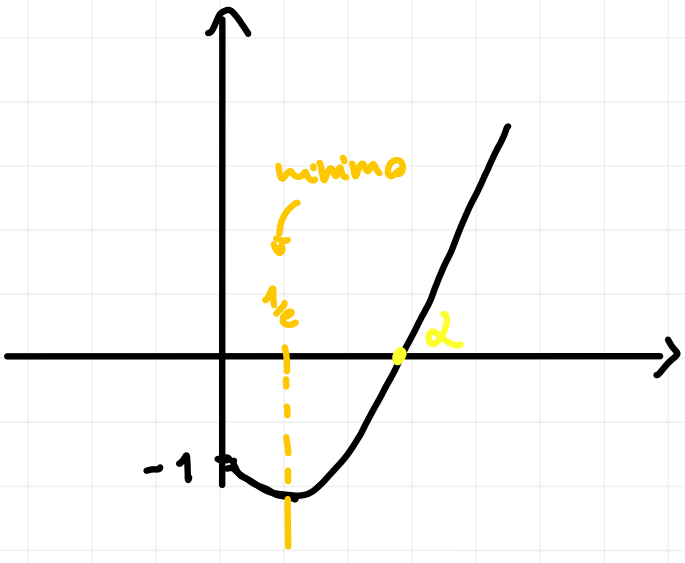
per $f'(x) < 0$ per $x < \frac{1}{e}$ decrescente

per $f'(x) > 0$ per $x > \frac{1}{e}$ crescente

	$(0, \frac{1}{e})$	$\frac{1}{e}$	$(\frac{1}{e}, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	min	$\nearrow$

$\lim_{x \to 0^+} f = -1$ → da dove parte

$\lim_{x \to +\infty} f = +\infty$ → dove va



Si ha una sola radice!
unica radice

Possiamo determinare anche l'intervallo dove vive valutiamo

$f(1) = -1 < 0$
$f(e) = e - 1 > 0$

] → segni opposti cioè per forza una radice in mezzo!

$\alpha \in (1, e)$

dobbiamo usare questa info per capire se i metodi sono LOCALMENTE convergenti!

(i) $\phi(x) = \frac{1}{\log(x)}$

andiamo a fare la derivata $\phi'(x) = \frac{f'g - fg'}{g^2} =$

$= \frac{0 \cdot \log(x) - 1 \cdot \frac{1}{x}}{\log^2(x)} = -\frac{1}{x \log^2(x)}$

$\phi'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha \log^2(\alpha)}$

- Posso usare $\alpha \in [1, e]$
- α non è un punto a caso ma che verifica $x \log(x) - 1 = 0$

Se $\alpha \log(\alpha) = 1$ allora

$\phi'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha \log^2(\alpha)} = -\frac{1}{\log(\alpha)}$

Visto ora che $\alpha \in [1, e]$, allora

$\log(1) = e$ dunque il denominatore $\log(\alpha) \in [0,1]$
$\log(\alpha) = 1$

$= \frac{-1}{\log(\alpha)} \in [0,1]$ poiché $\alpha \in (1,e)$

quindi si ha $\frac{1}{\text{numero più piccolo di 1}}$, quindi è più grande di 1

in modulo $\longrightarrow$ $|\phi'(\alpha)| > 1$

dunque il metodo non è buono, poiché non è localmente convergente.

(ii) $\phi(x) = e^{1/x}$ $\quad \phi' = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}$

$\phi'(\alpha) = -\frac{e^{\frac{1}{\alpha}}}{\alpha^2}$

Al solito posso usare che se $\alpha \log(\alpha) = 1$

$\log(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$ $\quad \alpha = e^{1/\alpha}$

$\phi'(\alpha) = -\frac{e^{1/\alpha}}{\alpha^2} = -\frac{\alpha}{\alpha^2} = -\frac{1}{\alpha}$

Usiamo il fatto che $\alpha \in (1,e)$ il denominatore è più grande di 1!

$\Rightarrow |\phi'(\alpha)| < 1$

e quindi in questo caso il metodo è LOCALMENTE convergente

Uno può chiedersi, con quale ordine converge?

Si è visto un risultato sulla velocità di convergenza e dipendeva se si annullavano le derivate successive di questa $\phi(x)$

$$\phi'(x) = -\frac{1}{x} \xrightarrow{(ii)} \frac{1}{x^2} \xrightarrow{(iii)} -\frac{2}{x^3}$$ non è mai zero per $x \in (1,e)$

La convergenza per $\phi'(x) \neq 0$ è solo lineare!

quindi converge in maniera LOCALE LINEARMENTE.

(iii)

$$\phi(x) = \frac{x+1}{\log(x)+1}$$

regola del quoziente per la derivata

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

$f'(x) = 1$

$g'(x) = \frac{1}{x}$

$$\phi(x)' = \frac{\log(x)+1 - \frac{1}{x}(x+1)}{(\log(x)+1)^2} =$$

$$= \frac{\log(x)+1 - \frac{x}{x} - \frac{1}{x}}{(\log(x)+1)^2} =$$

$$= \underbrace{\log(x)+1-1-\frac{1}{x}}_{//} = \underbrace{\log(1)-\frac{1}{x}}_{//} = \frac{x\frac{1}{x}\log(x) - \frac{1}{x}}{(\log(x)+1)^2} = \frac{\overbrace{x\log(x)-1}^{f(x)}}{x(\log(x)+1)^2}$$

In particolare valutiamo

α è proprio la radice di f dunque $f(\alpha)=0$ il numeratore si annulla!

$$\phi'(\alpha) = \frac{\overbrace{\alpha \log(\alpha) - 1}^{f(x)}}{x[\log(x)+1]^2} = \frac{f(\alpha)}{\alpha[\log(\alpha)+1]} = 0$$

$$|\phi'(\alpha)| < 1$$

Il metodo converge localmente in modo superlineare $\phi'(\alpha)=0$

per capire l'ordine dobbiamo continuare con le derivate

$$\phi''(x) = \frac{\left[(\log(x)+1)^3 x - \overbrace{(x\log(x)-1)}^{f(x)\ \text{per}\ f(\alpha)=0}\left[(\log(x)+1)^2 + \frac{2\log(x)+1}{x}\right]\right]}{x^2[\log(x)+1]^4}$$

$$\Rightarrow \phi''(\alpha) = \frac{(\log(\alpha)+1)^3 \alpha}{\alpha^2(\log(\alpha)+1)^4} = \frac{1}{\alpha(\log(\alpha)+1)} \neq 0$$

il metodo ha ordine di convergenza 2! $p=2$

(2) Consideriamo $\phi(x) = 1 + a\log(x) + b\log^2(x)$ con $a, b \in \mathbb{R}$

Si osservi che $x=1$ è un punto fisso di ϕ.

(NB pt fisso $\phi(x)=x$ è soluzione di $\phi(x)=x$ che è soluzione di $f(x)=0$)

(i) Si discuta al variare dei parametri la convergenza locale del metodo di pt fisso $x_{n+1} = g(x_n)$

(ii) Se $a=0$ si dimostri che la convergenza è superlineare e si determini un intervallo dove la convergenza è monotona.

(i) bisogna guardare la derivata della funzione

$$\phi'(x) = \frac{a}{x} + \frac{2b\log(x)}{x}$$

dobbiamo vedere quanto fa questa funzione nella radice, la storia è abbastanza più semplice poiché abbiamo già la radice

$$\phi'(1) = a$$

dunque si ha che se il metodo converge o meno è interamente deciso da questo parametro a!

Se $|a| < 1$ allora il metodo converge LOCALMENTE e la convergenza è LINEARE se $a \neq 0$ e SUPERLINEARE se $a = 0$

(ii)

determiniamo l'ordine, guardiamo la $\phi''(x)$ per $a=0$

$$\phi''(x) = \frac{2b}{x^2} - \frac{2b\log(x)}{x} = \frac{2b(1-\log(x))}{x^2}$$

$\phi''(1) = 2b$ se $b \neq 0$ la convergenza è quadratica
se $b = 0$ $\phi(x) = 1$ (convergente in un passo)

con $a = 0$ $b = 0$

se $b = 0$ $\phi(x) = 1 + 0 \cdot \log^2(x) = 1$

Sono già al punto fisso ovvero, la radice di f solo dopo un iterazione!

Andiamo a vedere quando è MONOTONA

dobbiamo vedere il segno di $\phi'(x)$ sempre supposto $a = 0$

$$\phi'(x) = \frac{2b\log(x)}{x}$$

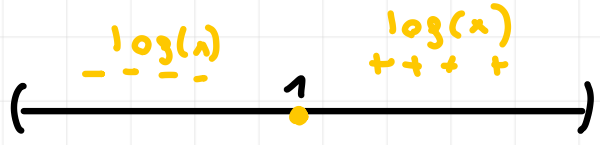
"Monotona" significa che le iterate non oscillano attorno a x^*, vanno tutte dalla stessa parte in questa caso $x^* \to$ verso 1

- $x_0 \to x_1 \to x_2$ tutte crescenti verso 1, oppure
- TUTTE decrescenti verso 1

Se invece le iterate saltano da un lato all'altro di $x^* = 1$, la convergenza è oscillante!

Questo succede quando $\phi'(x) > 0$ in un intorno di x^* (in questo caso 1)

dunque stiamo studiando la cosa in un intorno di $x^* = 1 = 2$



- denominatore $x \approx 1 \to \frac{1}{x} \approx 1$
- numeratore

↳ il segno di $\phi'(x)$ dipende solo dal numeratore

$$\phi'(x) = \frac{2b\log(x)}{x} \qquad \text{segno} = \text{segno}(b \cdot \log(x))$$

STUDIO del segno $\log(x) > 0$ $\log(x)$

$b > 0$ $\phi'(x) > 0$ monotona $\phi' < 0$ x oscillate

$b < 0$ $\phi'(x) < 0$ oscillante $\phi' > 0$ monotona

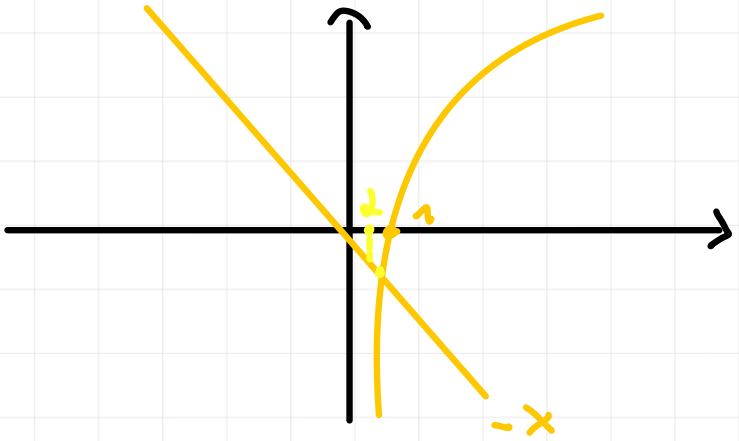
- $b > 0$ → monotona per $x > 1$, cioè $x \in (1, 1+\rho) \cap$ intorno di 1
- $b < 0$ → monotona per $x < 1$, cioè $x \in (1-\rho, 1) \cap$ intorno di 1

Esercizio

data la funzione $f(x) = x + \log(x)$ trovare un punto di partenza x_0, per cui il metodo di Newton converge all'unica radice α di f che verifica $f(\alpha) = 0$ e far vedere che c'è una sola radice

Vogliamo che $x + \log(x) = 0 \iff \log(x) = -x$ (vera solo se e solo se)

quindi intersezione di questi due grafici



Possiamo dire che

- La funzione $\log(x)$ tra $[e, +\infty]$ cresce strettamente poiché $f(x_1) < f(x_2)$
- La funzione $-x$ decresce tra $[e, +\infty]$

Ad un certo punto si incontrano in un punto, che verifica proprio $\log(x) = -x$ che è la radice α!

Questa radice $\alpha \in (0,1)$

da queste deduzioni posso dire che esiste ed è unica la radice α e questa sta fra zero ed 1! (estremi esclusi)

Andiamo a vedere chi sono le derivate di f

$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ ← questa è sempre positiva $\forall x \in (0, +\infty)$

$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$] La derivata seconda è sempre negativa $\forall x \in (0, +\infty)$

Quindi si ha che f è crescente (derivata prima positiva) e concava (derivata seconda negativa)

Per i casi descritti nella teoria, convergiamo ogni qualvolta partiamo da sinistra di α

Partendo da $x_0 \in (0, \alpha]$ poiché da sinistra $f(x_0) < 0$ (il teorema ciò lo assicura).

Q non è definito nei logaritmi, dobbiamo trovare un punto che sia maggiore di zero, ma più piccolo di α per partire!

Come trovo $x_0 \in (0, \alpha)$ dove $f(x_0) < 0$?

devo risolvere

$$x + \log(x) < 0 \text{, cioè } \log(x) < -x$$

Un valore comodo che soddisfa questa disuguaglianza è $x = e^{-1}$!

$$\log(e^{-1}) = -1 \qquad -x = -e^{-1} \approx -0.37$$

$$\boxed{-1 < -0.37}$$

Cioè: x_0 è un punto di partenza che riesce a convergere alla soluzione da sinistra.

ESERCIZIO Consideriamo il seguente sistema

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) = 0 \\ x_2 + x_1 - 2 = 0 \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad f(x) = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) \\ x_2 + x_1 - 2 \end{bmatrix}$$

Voglio risolvere $f(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Cerco un possibile metodo iterativo

- Cerco di scrivermi la cosa come vettore x di pt = espressioni sulla destra

$$f(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) \\ x_2 = 2 - x_1 \end{cases}$$

Posso vedere questa cosa vettorialmente come

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) \\ 2 - x_1 \end{bmatrix}} \quad \phi(x)$$

$\phi(x)$ è una funzione a valori vettoriali e posso definirla come

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2 \\ 2 - x_1 \end{bmatrix}$$

Voglio risolvere l'eq di punto fisso $x = \phi(x)$

Con questa scelta di ϕ!

Ci poniamo la seguente domanda
- è una buona scelta questo metodo? converge o meno alla soluzione? Quante soluzioni abbiamo?

Nel caso in più variabili è difficile dedurre dove si trova la soluzione però si può provare a fare qualcosa di simile specie se le equazioni hanno una certa interpretazione geometrica, in particolare se noi guardiamo

$$x_1 - \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) = 0$$

questa nel piano definisce un cerchio $(x_1^2 + x_2^2 + ax = 0)$

$$x_2 + x_1 - 2 = 0$$

identifica una retta

Quindi fondamentalmente quello che stiamo cercando di trovare sono i punti di intersezione fra un cerchio ed una retta.

In particolare osserviamo che

$$f_1(x) \text{ ovvero } x_1 - \frac{1}{4}(x_1^2 + x_2^2) = \frac{4x_1 - x_1^2 + x_2^2}{4} =$$

$$= -\frac{(x_1^2 - 4x_1) + x_2^2}{4} = -\frac{(x_1^2 - 4x_1 + 4 - 4) + x_2^2}{4} =$$

$$= \frac{-(x_1 - 2)^2 + 4 - x_2^2}{4} = -\frac{(x_1 - 2)^2}{4} - \frac{x_2^2}{4} + 1$$

$$\frac{(x_1 - 2)^2}{4} + \frac{x_2^2}{4} = 1$$

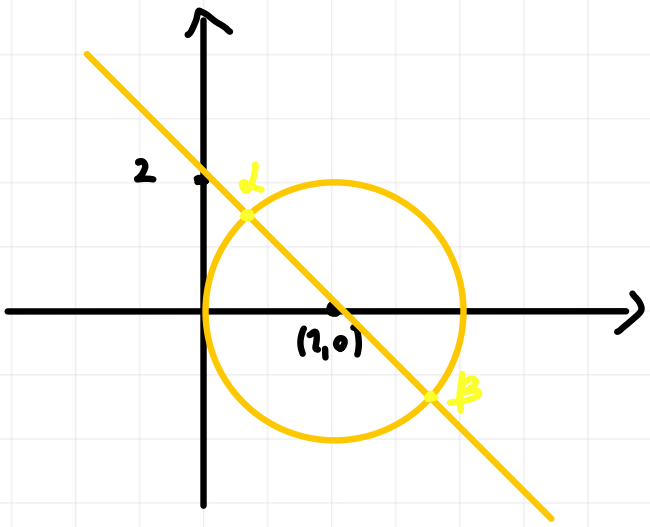
$$(x_1 - 2)^2 + x_2^2 = 4 \quad \rightsquigarrow \quad (x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 = r^2$$

$a = 2, b = 0$ $C(2,0)$

$r^2 = 4$ $r = 2$

x	y
0	2
2	0

L'altra corrisponde ad una retta $x_2 = 2 - x_1$ $y = 2 - x$



$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$

vettori che identificano radici o soluzioni di f

Per capire la convergenza adesso dobbiamo capire chi è il Jacobiano della fi!

Per capire se il metodo $x_{n+1} = \phi(x_n)$ converge ad α in senso LOCALE guardiamo come è fatto il Jacobiano di $\phi(x)$

$$J\phi(x) = \begin{bmatrix} \frac{x_1}{2} & \frac{x_2}{2} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

derivando rispetto a x_1 e x_2

derivando rispetto a x_1 e x_2

Questa cosa dipende ancora dal punto dove lo sto valutando, la cosa che dovrei vedere è quanto fa il suo raggio spettrale quando a x_1, x_2 ci vado a SOSTITUIRE le coordinate della radice ad esempio α_1, α_2 che però appunto non conosco in modo esplicito

Se però questa matrice fosse sempre con una norma più piccola di 1, non importa quale punto sto considerando → sarei a cavallo, avrei finito! → questo metodo converge.

Purtroppo però in questo caso non possiamo facilitarci la vita perché se guardiamo alla norma $\|J\phi(x)\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}| \geq 1$

Perchè ho sempre questo $[-1]$ in basso a sinistra:

↳ Quindi il raggio spettrale potrebbe essere maggiore di 1

Dunque dobbiamo "sporcarci le mani" ed andare a vedere chi sono gli autovalori di questa Jacobiana".

Calcoliamoci gli AUTOVALORI di $J\phi(x)$

Calcolo il polinomio caratteristico

$$\det(J\phi(x) - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} \frac{x_1}{2} - \lambda & \frac{x_2}{2} \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = \left(\frac{x_1}{2} - \lambda\right)(-\lambda) + \frac{x_2}{2}$$

$$= \lambda^2 - \frac{x_1}{2}\lambda + \frac{x_2}{2}$$

è un polinomio di grado due dove i coefficienti dipendono da x_1, x_2!

con la formula $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$ $\Big($ $\lambda_{1,2} = \frac{\frac{x_1}{2} \pm \sqrt{\frac{x_1^2}{4} - 2x_2}}{2}$

Possiamo dimostrare cosa succede al modulo di $|\lambda_{1,2}|$ quando $x_1 = \alpha_1$ $x_2 = \alpha_2$

Se vogliono dimostrare che il modulo converge $|\lambda_{1,2}| < 1$!

Il problema è che IO non conosco α_1, α_2 esplicitamente

↳ Possiamo fare delle deduzioni su dove stanno!

- Supponiamo che $\overbrace{\alpha_1 < 1}^{x}$ e $\overbrace{\alpha_2 \in (1,2)}^{y}$

(Se si suppone $\alpha_1 > 1$ si può verificare per sostituzione che il sistema è impossibile)!

Ora che sappiamo questa cosa

$\alpha_1 < 1$ $\quad \frac{x_1^2}{4} - 2x_2 < 0$

2 volte x_2 che $\in (1,2)$

$\Rightarrow \lambda_1$ e λ_2 sono autovalori complessi coniugati $(\Delta < 0)$
e in particolare hanno lo stesso modulo

REMINDER

$a+ib \in \mathbb{C} \to |a+ib| = \sqrt{a^2+b^2}$

$-1 = i^2$

IN PARTICOLARE

$$\sqrt{\frac{x_1^2}{4} - 2x_2} = \sqrt{-\left(2x_2 - \frac{x_1^2}{4}\right)} = i\sqrt{2x_2 - \frac{x_1^2}{4}}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{\frac{x_1}{2} \pm i\sqrt{2x_2 - \frac{x_1^2}{4}}}{2}$$

$$\Rightarrow |\lambda_1| = |\lambda_2| = \sqrt{\frac{x_1^2}{4} + \frac{4x_2}{4} - \frac{x_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{x_2}{2}}$$

$$\Rightarrow \rho(J_\phi(\alpha)) = \sqrt{\frac{\alpha_2}{2}} < 1$$

poiché $1 < \alpha_2 < 2$

dunque il metodo converge LOCALMENTE ad α!

Esercizio $f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}(x_1 - x_2) + x_1^2 \\ \frac{1}{3}(-x_1 + x_2) + x_1 x_2 \end{bmatrix}$

determinare le radici di f e per ciascuna di esse verificare se il metodo di Newton-Raphson converge superlinearmente.

Proviamo ad affrontare il sistema direttamente

$$\begin{cases} \frac{x_1 - x_2}{3} + x_1^2 = 0 \\ \frac{x_2 - x_1}{3} + x_1 x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_1 + 3x_1^2 \\ \left(\frac{-x_1 + x_1 + 3x_1^2}{3}\right) + x_1(x_1 + 3x_1^2) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_1 + 3x_1^2 \\ 2x_1^2 + 3x_1^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_1 + 3x_1^2 \\ x_1^2(2 + 3x_1) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \text{ oppure } x_2 = -\frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \\ x_1 = 0 \text{ oppure } x_1 = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

↑ sostituisco

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Adesso possiamo fare valutazioni con lo Jacobiano in questi punti vedendo se il det è $\neq 0$

$$Jf(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + 2x_1 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} + x_2 & \frac{1}{3} + x_1 \end{pmatrix}$$

derivando risp a x_1 e x_2

Vediamo quanto fa in α

$$Jf(\alpha) = Jf(0,0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

per il teorema

$$\det(Jf(\alpha)) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9} = 0$$

⟶ in questa prima radice Newton-Raphson non converge superlinearmente poiché la matrice non è invertibile.

Ripetiamo il ragionamento con la radice β

$$Jf(\beta) = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\det(Jf(\beta)) = \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right] = \frac{4}{9} \neq 0$$ e quindi

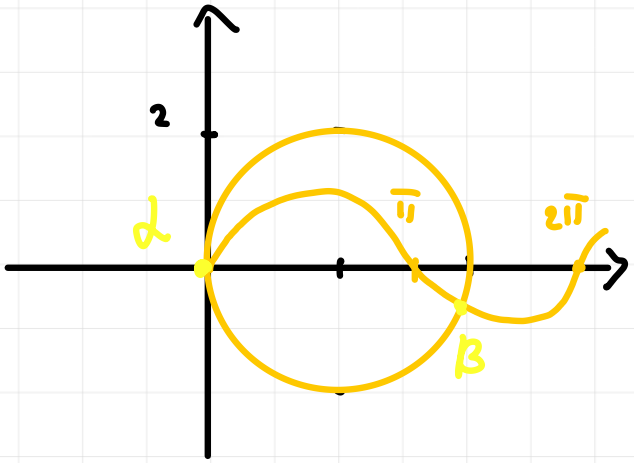
Newton-Raphson converge superlinearmente (in senso locale)

ESERCIZIO

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{x_1^2 + x_2^2}{4} \\ x_2 - \sin(x_1) \end{bmatrix}$$

Vogliamo cercare $f(x) = 0$ che significa trovare le intersezioni fra la prima funzione e la seconda

- Cerchio di centro $(2,0)$ e raggio 2
- funzione $x_2 - \sin(x_1)$ ovvero $x_2 = \sin(x_1)$ $\quad y = \sin(x_1)$



$\alpha = (\alpha_1, 0)$ cerchio e seno ci passano entrambe

$\beta = (\beta_1, \beta_2)$

Ma possiamo dedurre che $\beta_1 \in (\pi, \frac{3}{2}\pi)$
$\beta_2 \in (-1, 0)$

Cosa fa Newton-Raphson in corrispondenza di queste due radici?
Determinare se NR converge superlinearmente (in senso locale ad α e β)

Andiamoci a vedere come è fatto il Jacobiano

$$Jf(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{x_1}{2} & -\frac{x_2}{2} \\ -\cos(x_1) & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det\left(Jf(x_1, x_2)\right) = 1 - \frac{x_1}{2} - \frac{x_2}{2}\cos(x_1) =$$

$$= \left(2 - x_1 - x_2\cos(x_1)\right)/2$$

In pot:doe in α

$\det(Jf(\alpha)) = \frac{2-\alpha-0}{2} = 1 \neq 0$ converge superlinearmente

$B_1 \in (\pi, \frac{3}{2}\pi)$ MINO $B_2 \in (-1,0)$ MIN $\cos(B_1)$

$\det(Jf(\beta)) = \frac{2-B_1-B_2\cos(B_1)}{2} = \frac{\text{cosa negativa} - \text{cosa positiva} < 0}{2}$

$B_1 < 0$ $\quad -B_2\cos(B_1) > 0$

$\neq 0$! $\longrightarrow$ Newton Raphson converge SUPERLINEARMENTE!